עבודה מסכמת בקורס

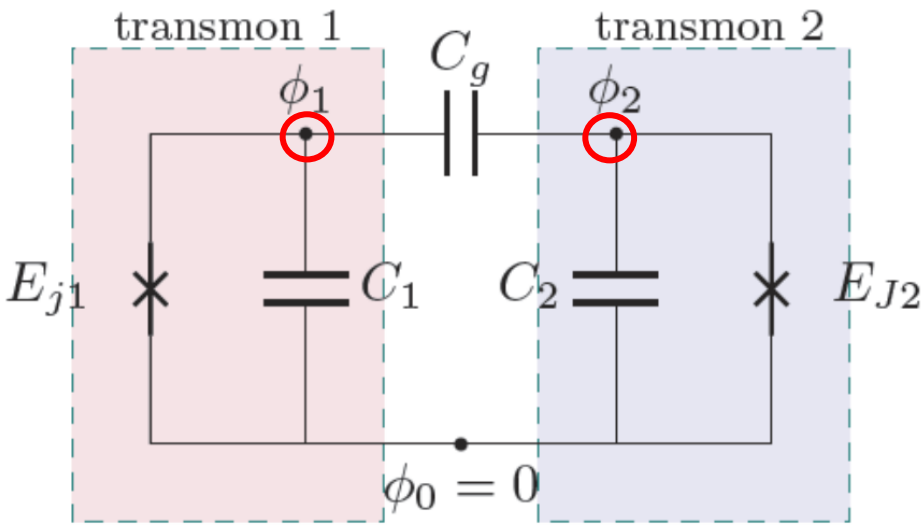
"מבוא ל- CMOS"

מעין שריג – 206511776

מרצה – רפי שיקלר

תאריך הגשה: 18.06.2025

1) בשאלה זה נתונים שני טרנזמונים המצומדים ע"י קבל, כל טרנזמון מוגדר ע"י קבל וצומת ג'וזפסון:



א) נשתמש בחוקי קירכהוף בשביל למצוא את משוואות ה"תנועה" של המעגל, אליהן נוסיף תנאי התחלה. ראשית נזכר בקשרים פיזקלים שאנו מכירים שיעזרו לנו בפיתוח:

הקשר בין שטף חשמלי ובין פוטנציאל חשמלי: $\emptyset(t) = \int_{-\infty}^{t} V(\tau)d\tau$

ונקבל את ההקשר: $\mathrm{V}(t) = \frac{d\emptyset(t)}{dt}$

קשר נוסף לצורך הפיתוח הינו קשר בין זרם ומתח על קבל (לינארי): $I_C = C * \dot{V}$

מכאן נוכל לרשום ביטויים לזרמים על פני כל אחד מן הקבלים C_1, C_2 :

$$I_{C1} = C_1 * \dot{V}_1 = C_1 * \ddot{\emptyset}_1$$

$$I_{Cg} = C_g * \dot{V}_g = C_g(\ddot{\emptyset}_1 - \ddot{\emptyset}_2)$$

ובכדי לייצג את הזרם האחרון נשתמש במשוואת הזרם בצומת ג'וזפסון:

$$I_{J1} = I_{C1} * \sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_1\right)$$

כלומר ייצגנו את כלל הזרמים הנכנסים לצומת השמאלי העליון ולכן כעת נוכל לבצע *KCL* על צומת זו:

$$C_1 * \ddot{\emptyset}_1 + C_g(\ddot{\emptyset}_1 - \ddot{\emptyset}_2) + I_{C1} * \sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_1\right) = 0 \quad (1)$$

זוהי משוואת התנועה הראשונה, באותו אופן נרצה לפתח את משוואת התנועה עבור הצומת השני:

$$I_{C2} = C_2 * \dot{V}_2 = C_2 * \ddot{\phi}_2$$

$$I_{Cg} = C_g * \dot{V}_g = C_g(\ddot{\phi}_2 - \ddot{\phi}_1)$$

ובכדי לייצג את הזרם האחרון נשתמש במשוואת הזרם בצומת ג'וזפסון:

$$I_{J2} = I_{C2} * \sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_2\right)$$

נבצע *KCL* על צומת זו ונקבל:

$$(2)\ C_1 * \ddot{\phi}_1 + C_g\left(\ddot{\phi}_1 - \ddot{\phi}_2\right) + I_{C1} * \sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_1\right) = 0$$

כלומר מצאנו את שתי משוואות התנועה של המערכת, וכעת עלינו לקבוע את תנאי ההתחלה של המערכת. את תנאי ההתחלה נקבע בצורה הבסיסית ביותר, כך:

$$(3)\ \phi_1 = 0\,, \phi_2 = 0\,, \dot{\phi}_1 = 0\,, \dot{\phi}_2 = 0$$

ומכאן שייצגנו את משוואות התנועה של המערכת וקבענו עבורה תנאי התחלה ((1), (2), (3)).

ב) כעת נרצה העבוד במספר שלבים, ראשית נייצג את האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית של המערכת כפונקציה של המשנים ϕ ונגזרות הזמניות שלהן, שנית נרצה לייצג את הלגראנג'יאן ובסוף נראה באמצאות משפט אויילר-לגראנג' כי מגיעים לאותן משוואות התנועה שמצאנו בסעיף א'.

נתחיל עם מציאת האנרגיה הקינטית, כפי שלמדנו בהרצאה - נהוג לסמן את האנרגיה על הקבל כאנרגיה קינטית ואת האנרגיהעל הצומת כאנרגיה פוטנציאלית. נשתמש בייצוג לאנרגיה הקינטית (האנרגיה של קבל):

$$E_{capacitor} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}C\dot{\phi}^2$$

האנרגיה הקינטית מסומנת באות *K* ומכאן ש:

$$\mathrm{K}_1 = \frac{1}{2} C_1 \dot{\phi}_1{}^2$$

$$\mathrm{K}_2 = \frac{1}{2} C_2 \dot{\phi}_2{}^2$$

ואילו עבור הקבל המצמד:

$$\mathrm{K_g} = \frac{1}{2} C_g (\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2)^2 = \frac{1}{2} C_g \dot{\phi}_1{}^2 + \frac{1}{2} C_g \dot{\phi}_2{}^2 - C_g \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2$$

כעת נרצה למצוא את האנרגיה הפוטנציאלית, בכדי לעשות זאת נשתמש בייצוג של ג'וזפסון לאנרגיה הפוטנציאלית על הצומת:

$$W_I(\phi) = \int_0^{\phi} i(\phi') d\phi' = E_J(1 - COS(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi))$$

כאשר: $\mathrm{E_J} = \frac{1}{2\pi} I_c \Phi_0$

כאשר נציב את הערכים עבור שני הצמתים במערכת נקבל:

$$\mathrm{W}_{j1}(\phi_1) = E_{J1}(1 - COS(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_1))$$

$$\mathrm{W}_{j2}(\phi_1) = E_{J2}(1 - COS(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_2))$$

לאחר שמצאנו את הנרגיה הקינטית והפוטנציאלית במערכת (בהנחה שאלו האנרגיות היחידות כפי שקבענו בהרצאה) נוכל לייצג את הלגראנג'יאן: $\mathrm{L} = K - U$

$$\begin{aligned} L(\phi_1, \phi_2, \dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2, t) \\ &= \frac{1}{2}(C_g + C_1)\dot{\phi}_1{}^2 + \frac{1}{2}(C_g + C_2)\dot{\phi}_2{}^2 - C_g \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \\ &+ E_{J1}\left(1 - COS\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_1\right)\right) + E_{J2}(1 - COS(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_2)) \end{aligned}$$

נראה כי הלגראנג'יאן כולל את האנרגיה הקינטית של שני הקבלים ושל הצימוד ביניהם ואת האנרגיה הפוטנציאלית של שני צמתי הג'וזפסון.

כלומר מצאנו את הלגראנג'יאן וכעת כשלב מסכם נרצה לבדוק האם ניתן להגיע ממנו בחזרה אל משוואות התנועה, בכדי לעשות זאת נשתמש במשוואת אויילר-לגראנג':

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dL}{d\dot{\phi}_i}\right)-\frac{dL}{d\phi_i}=0$$

עבור ϕ_1:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dL}{d\dot{\phi}_1}\right)=\frac{d}{dt}\left(\left(C_1+C_g\right)\dot{\phi}_1-C_g\dot{\phi}_2\right)=\left(C_1+C_g\right)\ddot{\phi}_1-C_g\ddot{\phi}_2$$

$$\frac{dL}{d\phi_1}=-E_{J1}\frac{2\pi}{\Phi_0}\sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0}*\phi_1\right)$$

כאשר נציב חזרה למשוואת אויילר לגראנג' נקבל:

$$\left(C_1+C_g\right)\ddot{\phi}_1-C_g\ddot{\phi}_2+E_{J1}\frac{2\pi}{\Phi_0}\sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0}*\phi_1\right)=0$$

נציב את הקשר שהשתמשנו בו מקודם לביטוי E_J: $\mathrm{E_J}=\frac{1}{2\pi}I_c\Phi_0$

$$\left(C_1+C_g\right)\ddot{\phi}_1-C_g\ddot{\phi}_2+\frac{1}{2\pi}I_{c1}\Phi_0*\frac{2\pi}{\Phi_0}\sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0}*\phi_1\right)=0$$

לאחר צמצום וחלפת איברים משותף בסוגריים נקבל בדיוק את משוואת התנועה הראשונה מסעיף א':

$$C_1*\ddot{\phi}_1+C_g\left(\ddot{\phi}_1-\ddot{\phi}_2\right)+I_{C1}*\sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0}*\phi_1\right)=0$$

באותו אופן בדיוק נבצע עבור ϕ_2:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dL}{d\dot{\phi}_2}\right)=\frac{d}{dt}\left(\left(C_2+C_g\right)\dot{\phi}_2-C_g\dot{\phi}_1\right)=\left(C_2+C_g\right)\ddot{\phi}_2-C_g\ddot{\phi}_1$$

$$\frac{dL}{d\phi_2}=-E_{J2}\frac{2\pi}{\Phi_0}\sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0}*\phi_2\right)$$

$$\left(C_2+C_g\right)\ddot{\phi}_2-C_g\ddot{\phi}_1+E_{J2}\frac{2\pi}{\Phi_0}\sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0}*\phi_2\right)=0$$

לאחר הצבת E_{J2}, צמצום וחלפת איברים משותף בסוגריים, נקבל את משוואת התנועה השניה:

$$C_2 * \ddot{\phi}_2 + C_g\left(\ddot{\phi}_2 - \ddot{\phi}_1\right) + I_{C2} * \sin\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi_2\right) = 0$$

כלומר הראנו כי מהלגראנג'יאן אכן ניתן להגיע אל משוואו התנועה שפותחו בסעיף א'.

ג) ראשית נמצא את התנעים הצמודים ע"פ הקשר מההרצאה: $P_i = \frac{dL}{d\dot{\phi}_i}$

$$P_1 = \frac{dL}{d\dot{\phi}_1} = \left(C_1 + C_g\right)\dot{\phi}_1 - C_g\dot{\phi}_2$$

$$P_2 = \frac{dL}{d\dot{\phi}_2} = \left(C_2 + C_g\right)\dot{\phi}_2 - C_g\dot{\phi}_1$$

לאחר שמצאנו ייצוג לתנעים הצמודים נרצה לייצג את ההמילטוניאן, נוכל להשתמש בתכונות ההמילטוניאן ולבצע סופרפוזציה (כלומר סכימה) ולקבל:

$$H(\phi_1, \phi_2, P_1, P_2, t) = H_1 + H_2 + H_{interaction}$$

כאשר זהו ההמילטוניאן:

$$\mathrm{H}(\phi_i, \mathrm{P_i}, \mathrm{t}) = \frac{1}{2C_i}P_i^2 + U_i$$

כאשר הביטוי שמאלי הינו האנרגיה הקינטית והביטוי השמאלי הינו האנרגיה הפוטנציאלית, נשים לב כי נצטרך לפתח ביטוי לאנרגיה הפוטנציאלית בצומת ג'וזפסון ע"י האינטגרל:

$$\mathrm{U_I} = W_I(\phi) = \int_0^{\phi} i(\phi')d\phi' = E_J(1 - COS(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi))$$

וכשנציב חזרה את הביטויים אל תוך ההמילטוניאן נקבל:

$$H_1(P_1, \phi_1, t) = \frac{1}{2C_1}P_1^2 + E_J(1 - COS(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi))\phi_1^2$$

$$H_2(P_2, \phi_2, t) = \frac{1}{2C_2}P_2^2 + E_J\left(1 - COS\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi\right)\right)\phi_2^2$$

הצימוד בין שני הטרנזמונם מתבצע ע"י קבל בלבד ולכן נרצה לחשב את האנרגיה הקינטית בלבד, ע"פ הנוסחה מההרצאה:

$$H_{interaction} = \frac{1}{2 * C_{tot}} * P_1 * P_2$$

את הקיבול הכולל נקבל מחישוב של קיבול בטור ובמקביל:

$$C_{tot} = \frac{C_1 C_2}{C_g}$$

ולכן סה"כ נקבל כי:

$$H_{interaction} = \frac{C_g}{C_1 C_2} * P_1 * P_2$$

כעת נשאל לאן נעלם הכפל בחצי במכנה, התשובה הינה שכאשר גוזרים לפי $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2$ מקבלים מכפלה ב 2 מהאיברים בריבוע.

כעת מצאנו את שלושת חלקי ההמילטוניאן נציב את כל רכיבי לתוך משוואת ההמילטוניאן חזרה, נקבל:

$$H(\phi_1, \phi_2, P_1, P_2, t) = \frac{1}{2C_1} P_1^2 + E_{J1}\left(1 - COS\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi\right)\right)\phi_1^2 + \frac{1}{2C_2} P_2^2 + E_{J2}\left(1 - COS\left(\frac{2\pi}{\Phi_0} * \phi\right)\right)\phi_2^2 + \frac{C_g}{C_1 C_2} * P_1 * P_2$$

ד) בסעיף זה נרצה לראות האם ישנה זהות בין התנעים הצמודים למטען על הקבלים ולבחון את הגבול כאשר גודל הקבל המצמד קטן מאוד ביחס לשני הקבלים האחרים. נשתמש בביטויים מהסעיף הקודם לתנעים הצמודים, אך נשתמש בקשר הידוע עבור קבל לינארי:

$$Q = CV = C\dot{\phi}$$

נוכל לשנות מעט את הייצוג של הביטוי לתנע הצמוד ומשם לחפש את הקשר הרצוי:

$$P_1 = \frac{dL}{d\dot{\phi}_1} = (C_1 + C_g)\dot{\phi}_1 - C_g\dot{\phi}_2 = C_1\dot{\phi}_1 + C_g(\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2) = Q_1 + Q_g$$

$$P_2 = \frac{dL}{d\dot{\phi}_2} = (C_2 + C_g)\dot{\phi}_2 - C_g\dot{\phi}_1 = C_2\dot{\phi}_2 + C_g(\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_1) = Q_2 + Q_g$$

ראינו בהרצאה כי עבור טרנזמון יחיד מתקיים $P_j = Q_j$, כעת נרצה לראות אם קיים שינוי בעקבות הצימוד (ברור שיהיה שינוי, השאלה במה השינוי תלוי ובאיזה אופן).

כעת נרצה לראות בצורה נוחה האם קיימת זהות כלומר, מה הקשר בין הביטויים, כאשר הביטוי למטען על הקבל 1 ועל קבל 2 בהתאמה (כאשר "=!" מסמן בדיקת יחס):

$$\widetilde{Q_1} = \widetilde{C_1 V_1} \; ! = P_1 = Q_1 + Q_g$$

$$\widetilde{Q_2} = \widetilde{C_2 V_2} \; ! = P_2 = Q_2 + Q_g$$

ונראה כי אין זהות בין $Q_1, \widetilde{Q_1}$ ובאותו אופן אין זהות בין $Q_2, \widetilde{Q_2}$.

כעת נוכל לבחון את הגבול כאשר גודל C_g קטן מאוד יחסית לשני הקבלים האחרים:

$$\lim_{C_g \to 0} Q_1 + Q_g = \widetilde{Q_1}$$

$$\lim_{C_g \to 0} Q_2 + Q_g = \widetilde{Q_2}$$

כלומר קיבלנו שיוויון, כלומר אין זרם דרך שני הטרנזמונים דרך קבל הצימוד, מכאן שהמטען המשוייך לכל טרנזמון תלוי רק במטען על הקבל שלו. מבחינה פיזיקלית המשמעות היא שאין צימוד בין שני הטרנזמונים (כלומר אין מעבר של מידע ביניהם, מצב זה כמו במצב הקלאסי מהווה בעיה בקוהרנטיות) והם מתנהגים כשני קיוביטים מבודדים, לכן המעגל מהווה שימוש לא טוב כקיוביט (לא ניתן לשים שערים קוונטים בין הקיוביטים עקב רעש וחוסר קוהרנטיות).

2) בשאלה זו נתון ההמילטוניאן שמייצג מערכת בה המרווחים האנרגטיים בין כל שתי רמות עוקבות (המיוצגות ע"י הע"ע של ההמילטוניאן) זהים:

$$\mathrm{H}_{ij} = i * \hbar\omega * \delta_{\mathrm{ij}}$$

כאשר אנו יודעים כי מערכת כזו אינה טובה כ $Qubit$.

נראה כי מטריצה זו כפי שנכתב בשאלה הינה אלכסונית, ונתתון ההמילטוניאן של ההפרעה כפי שכתבנו אותה גם בכיתה:

$$\mathrm{H}_{ij} = Vcos(\omega_a t)\{\delta_{ij-1} + \delta_{ij+1}\}$$

ואנו נדרשים להגיע לסט משוואות דיפרנציאליות שמקיימים המקדמים בפירוק הבא:

$$\left|\psi = \sum_{k=1}^{n} C_k(t)\right| \varphi_k \Big\rangle$$

כאשר $|\varphi_k >$ הן הפונקציות העצמיות של ההמילטוניאן המלוכסן.

בכדי לפתור זאת נשתמש בצורה הסדורה שפותחה בהרצאה (מצגת 2 עמודים 30-44).

נכתוב את ההמילטוניאן שלנו באופן הבא: $H(t) = H_0 + V(t)$

כאשר H_0 מסמן את ההמילטוניאן שלא תלוי בזמן בבסיס של הע"ע $H_0|n> = E_n|n>$

כמו כן נשתמש בפונקציית גל כללית שמתארת את המערכת ויכולה להיכתב כך:

$$\left|\psi(t) >= \sum_{n} c_n(t)\right| \varphi_n\Big\rangle$$

בכדי לבצע את הפיתוח נזדקק להנחת בסיס:

- למרות כניסת ההפרעות למערכת רמות האנרגיה נשארות זהות לזו של המע' המקורית, בכדי להצדיק את ההנחה הזו נניח כי האמפליטודה של ההפרעה קטן מאוד ביחס לגדלים בהמילטוניאן שאינם תלויים בזמן.
- קיימות עוד רמות אנרגיה אך הפער אליהן גדול והן לא מושפעות משתי רמות האנרגיה בהן עסקינן.

כאשר נפתח את הפולינום האופייני של ההמילטוניאן (עבור מציאת הע"ע המוכללים), פיתוח שביצענו בהרצאה:

- את הפיתוח נפתח לשתי רמות אנרגיה בלבד כלומר למטריצה $2 * 2$ אך ניתן לבצע זאת למטריצה מגודל $N * N$

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\varepsilon_a - \lambda)(\varepsilon_b - \lambda) - k^2! = 0$$

נבצע נוסחאת השורשים ונקבל את $\lambda_{1,2}$

$$\lambda_{1,2} = \frac{\epsilon_a + \epsilon_b \pm (\epsilon_b - \epsilon_a)(1 + 2 * \frac{k^2}{(\epsilon_b - \epsilon_a)^2})}{2}$$

דרשנו כי המכנה מתחת לשורש יהיה גדול מאוד ביחס למונה ומכאן שיכלנו לאחר מכאן לפתח לטור טיילור:

$$\lambda_1 = \epsilon_a - \frac{k^2}{(\epsilon_b - \epsilon_a)} \quad , \quad \lambda_2 = \epsilon_b + \frac{k^2}{(\epsilon_b - \epsilon_a)},$$

וקיבלנו כי תחת ההנחה שלנו כי השינוי בע"ע קטן מאוד הדבר מצדיק שהשינוי בו"ע יהיה קטן מאוד עד זניח. מכאן אם נפתח את ההמילטוניאן שאינו תלוי בזמן נקבל:

$$\mathrm{H}_{ij} = i * \hbar\omega * \delta_{\mathrm{ij}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_a & 0 \\ 0 & \varepsilon_b \end{bmatrix}$$

נשתמש בעובדה כי המקדמים בפירוק נתונים ונבצע עילהם טריקים מתמטיים:

כאשר נסדר את המשתנים לאינדקסים ונבצע הכפלה משמאל ב $\langle\varphi_n|$ נקבל:

$$\langle\varphi_n|\psi(t)\rangle = \sum_k c_k(t)\langle\varphi_k|\varphi_n\rangle = \sum_k c_k(t)\delta_{nk} = c_n(t)$$

לכן אם נתחיל עם משוואת שרדינגר (כולל הנגזרות בזמן) ונבצע את אותה פעולה נקבל:

$$\frac{dc_n(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\sum_k \langle\varphi_n|H|\varphi_k\rangle c_k\,(t)$$

וכאשר נציב את החלק של ההמילטוניאן בתוך הביטוי נקבל:

$$\frac{dc_n(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\sum_k \langle\varphi_n|H_0 + V(t)|\varphi_k\rangle c_k\,(t)$$

$$= -\frac{i}{\hbar}\sum_k \langle\varphi_n|i * \hbar\omega * \delta_{\mathrm{ij}} + Vcos(\omega_a t)\{\delta_{ij-1} + \delta_{ij+1}\}|\varphi_k\rangle c_k(t)$$

$$= -\frac{i}{\hbar}\sum_k [E_k\delta_{\mathrm{kn}} + Vcos(\omega_a t)\{\delta_{kn-1} + \delta_{kn+1}\}]\, c_k(t)$$

מכאן נגיע למשוואה הנומרית הבאה (אותה לאחר מכן נפתור בקוד), נשתמש בתכונות הדלתא לפישוט:

$$\frac{dc_n(t)}{dt} + \frac{i}{\hbar}E_n c_n(t) = -\frac{i}{\hbar}\sum_k V_{nk}c_k(t)$$

כעת נרצה לבצע שינוי קטן בהגדרה:

$$c_m(t) = \exp\left(-\frac{iE_m t}{\hbar}\right) b_m(t)$$

ונאמר כי עדיין מתקיים:

$$|b_k(t)|^2 = |c_k(t)|^2 \quad , \quad b_k(0) = c_k(0)$$

תחת ההנחה הנ"ל של המשתנים (וכאשר מנגזרת מכפלה אחד האיברים מתבטל) נקבל את הביטוי:

$$\exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right)\frac{db_n(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}V_{nk}\exp\left(-\frac{iE_k t}{\hbar}\right) b_k(t)$$

נחלק באקספוננט השמאלי $\exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right)$, ונשתמש בהגדרה $\omega_{kn} = E_k - E_n$

$$i\hbar\frac{db_n(t)}{dt} = \sum_k V_{nk}\exp(-i\omega_{kn}t) b_k(t)$$

כעת אם נחזור למערכת שתי רמות (רמות a, b):

$$i\hbar\frac{db_n(t)}{dt} = \sum_{k=a,b} b_k(t)V_{nk}\exp(-i\omega_{kn}t)\frac{1}{2}(e^{-i\omega_a t} + e^{i\omega_a t})$$

נרשום את האיברים שיוצאים מהסכום (עבור שתי רמות אנרגיה):

$$i\hbar\dot{b_a} = \cancel{\frac{1}{2}b_a V_{aa}[e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}]} + \frac{1}{2}b_b V_{ab}[e^{i(\omega_{ab}-\omega)t} + e^{-i(\omega_{ab}+\omega)t}]$$

$$i\hbar \dot{b_b} = \frac{1}{2} b_a V_{ab}\left[e^{i(\omega_{ba}-\omega)t} + e^{-i(\omega_{ba}+\omega)t}\right] + \cancel{\frac{1}{2} b_a V_{bb}\left[e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right]}$$

הנחנו קודם כי להפרעה אין איברים אלכסוניים (ולכן נמחק אותם), וזאת מכיוון שאם היו לה אזי ההמילטוניאן המקורי שלנו היה משתנה מה שמשליך כי רמות האנרגיה היו משתנות.

כעת נוכל לפשט עוד יותר את חיינו בכך שנשתמש בהנחה כי איברים המתנדנדים בתדר גבוה מאוד מוזנחים בהמילטוניאן (Rotating Wave Approximation) ולכן נוכל להסיר את הביטוי: $e^{-i(\omega_{ab}+\omega)t}$.

חשוב לציין כי מתקיים $\omega_{ab} = \omega_{ba}$.

לאחר שנבצע הזנחה בהתאם להנחות נקבל כי:

$$\dot{b_a} = -\frac{i}{2\hbar} b_b V_{ab} e^{i(\omega_{ab}-\omega)t}$$

$$\dot{b_b} = -\frac{i}{2\hbar} b_a V_{ba} e^{i(\omega_{ba}-\omega)t}$$

וכאשר עכשיו נגזור פעם נוספת את הביטוי נקבל את סט המשוואות הדיפרנציאליות:

$$\ddot{b_a} = -\frac{i}{2\hbar}\left[\dot{b_b} V_{ab} e^{i(\omega_{ab}-\omega)t} + i(\omega_{ab}-\omega) b_b V_{ab} e^{i(\omega_{ab}-\omega)t}\right]$$

$$\ddot{b_b} = -\frac{i}{2\hbar}\left[\dot{b_a} V_{ba} e^{i(\omega_{ba}-\omega)t} + i(\omega_{ba}-\omega) b_a V_{ba} e^{i(\omega_{ba}-\omega)t}\right]$$

קיבלנו סט משוואות דיפרנציאליות אותם מקדמי הבעיה מקיימים, כאשר נציב את תנאי ההתחלה הראשוניים: $b_a(0) = 1\ ,\ b_b(0) = 0\ , \dot{b_a}(0) = 0\ ,\ b_b(0) = -\frac{i}{2\hbar}$

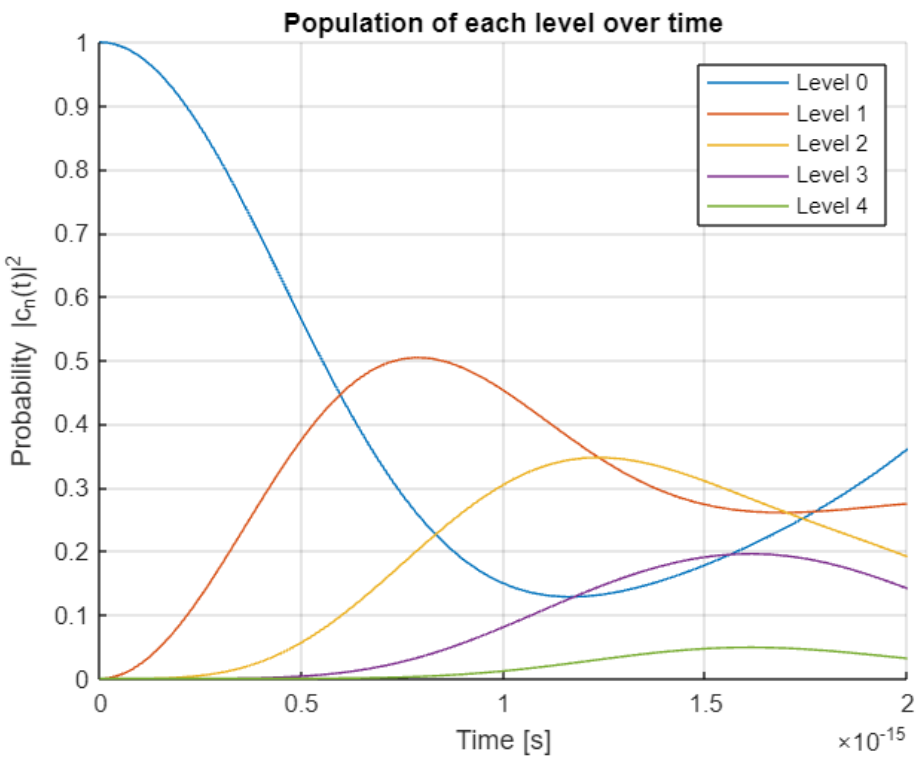
נקבל 2 משוואות דיפרנציאליות של מתנד הרמוני מרוסן.

לבסוף מצורף קוד MATLAB שפותר מערכת משוואות נומרית עבור n=5 המציירת את האיכלוס של כל רמה עבור $c_i(t=0) = \delta_{i,0}$.

מצורפים:

1) גרף של הסתברות לאכלוס רמות האנרגיה (עבור 5 רמות)
2) קוד MATLAB לפתרון נומרי של אכלוס N=5 רמות אנרגיה כתלות בזמן

3) קובץ MATLAB עם הקוד של העבודה



```
% Question 2 - MATLAB Code

% Parameters
N = 5;
V = 1;                                  % [eV]
w_a = 1;                                % [1/s]
En = (0:N-1);                           % [eV]
h_bar = 6.5821158843376e-16;            % [eV*s], reduced Planck's constant
tspan = [0, 2e-15];                     % [s], Define the simulation time period
                                        %      It looks good between 1e-15
                                        %      and 5e-15

% Initial Conditions
C0 = zeros(N, 1);                       % Column of zeros (N×1) – representing the
state at time at t=0
C0(1) = 1;                              % At t=0 only the first level is fully
populated

% Equation Solving
dcdt = @(t, C) numeric_equation(t, C, En, V, w_a, N, h_bar); % Calling the main
function with all parameters needed
[t, Csol] = ode45(dcdt, tspan, C0); % The solution of the system of differential
equations
                                    % By default – not fixed number of samples.
                                    % ode45 chooses the points like this:
                                    % Where the solution changes quickly - many
points.
                                    % Where the solution is smooth - fewer points.

% Auxiliary function
function dCdt = numeric_equation(t, C, En, V0, omega, N, hbar)
    % Define the Hamiltonian parts
    H0 = diag(En);              % Time independent part - diagonal Hamiltonian:
H_ij = E_n * δ_ij
    Vt = V0 * cos(omega * t);   % Time-dependent - interaction (off-diagonal)
    V_matrix = diag(Vt * ones(N-1,1), 1) + diag(Vt * ones(N-1,1), -1);
    H = H0 + V_matrix;          % Total Hamiltonian

    % Schrodinger equation
    dCdt = (-1i / hbar) * H * C;
end


% Figure The Population Of Each Level |c_n(t)|^2
figure;
hold on;
for n = 1:N
    plot(t, abs(Csol(:,n)).^2, 'DisplayName', ['Level ' num2str(n-1)]);
end
xlabel('Time [s]');
ylabel('Probability |c_n(t)|^2');
legend;
title('Population of each level over time');
grid on;
```

3) בשאלה זו נענה על שני הסעיפים הפתוחים של הגדרות.

א) <u>מהי סופרפוזיציה?</u>

סופרפוזיציה הינה תיאור של מצב פיזיקלי כסכום של מצבים אחרים. ניתן להשתמש בסופרפוזיציה במערכת המתוארת ע"י משוואות ליניאריות, מכיוון שהפתרונות מקיימים ביניהם יחסים של צירוף ליניארי.

<u>מה סופרפוזיציה מאפשר בהקשר של מיחשוב קוונטי?</u>

במכניקה קוונטית, עקורן סופרפוזיציה מאפשר למצבים קוונטיים להיות בשילוב (מכפלה ליניארית) של כמה מצבים בסיסיים בו-זמנית. כשאר עסקנו תחילה בנושא של ביט קוונטי דיברנו על ספירת בלוך וכיצד לביט אחד יש אינסוף ייצוגים שונים על פני הספירה.
כלומר אם נשליך זאת למשל על מצבי הבסיס: $|0\rangle$, $|1\rangle$ עבור קיוביט מסויים אז כל מצב כללי ניתן לכתוב באופן הבא: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$.

- כך ש α, β מקדמים מרוכבים המקיימים תנאי של נרמול $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ (רדיוס הספירה – ספירת בלוך נשמר).
- המדידה תיתן את המצב $|0\rangle$ בהסתברות של $|\alpha|^2$ ואת המצב $|1\rangle$ בהסתברות $|\beta|^2$.
  מכאן נוכל לומר כי המערכת נמצאת בו-זמנית בשני המצבים עד לרגע המדידה (ברגע המדידה פונקציית הגל קורסת לאחד מן המצבים).

עכשיו אם נרצה להשליך את התכונה הזו על חישוב קוונטי אני אוכל לומר כי קיוביט בודד יכול לייצג בו-זמנית שני מצבים שונים, ולכן מבחינת מערכת של n קיוביטים נוכל לייצג 2^{n} מצבים שונים, כלומר הדבר מאפשר יכולת עיבוד מקבילית למספר רב של פתרונות בו-זמנית.

כמו כן ניתן לחשוב על מקומות רבים ושימושים שונים של התכונה הזו, למשל כפי שלמדנו בהרצאות עבור הצפנה $(BB84)$ כך שאליס ובוב תקשרו בצורה מוצפנת ואף יכלו להבין האם מישהו/י (במקרה שלנו איב המרשעת, תפסנו אותך) מאזין להם בדרך.

ב) <u>מה החשיבות של שער Hadmard במיחשוב קוונטי?</u>

שער Hadmard חשוב מאוד במיחשוב קוונטי ותכף נבין למה (ספויילר – שער ביסיסי שהרבה נבנה עליו). השער מסומן באופן הבא: $H, H^{1\otimes}$, עבור מספר של n קיוביטים נהוג לסמן את השער באופן הבא: $H^{n\otimes}$.

מריצת שער Hadmard נראית באופן הבא: $H = \frac{\sqrt{2}}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

בהמשך ישיר לסעיף הקודם שער Hadmard מאפשר להעביר קיוביט ממצב בסיס כמו $|0\rangle$, $|1\rangle$ למצב של סופרפוזיציה של שני המצבים, כלומר הוא גורם לקיוביט להימצא בו-זמנית בשני מצבים (וכבר אמרנו בסעיף הקודם כי זהו הבסיס לחישוב קוונטי).

תכונה חשובה של שער Hadmard שעסקנו בה בהרצאות הינה העברת בסיסים:

$$H|0\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

בהרצאה כמו כן ראינו כי שער Hadmard משמש ליצרת מצבים שזורים (בצירוף לשער CNOT או שערים אחרים), בנושא זה גם ראינו כיצד מוגדרים מצבי Bell.

כעת נשאל מדוע אמרנו בתחילת הסעיף כי שער זה הינו שער בסיסי בתורת הקוונטים, התשובה לכך היא שבנוסף לכל מה שרשמנו מעלה שער זה במקרים רבים מממש התחלה של אלגוריתם. מכיוון ואלגוריתמים רבים מתחילים ממצב $|0\rangle$, מפעלים עליהם שער Hadmard בכדי ליצור סופרפוזיציה ומבצעים מספר חישובים בצורה מקבילית כפי שהזכרנו מעלה, לבצע תקשורת קוונטית מוצפנת ודברים אחרים מדהימים.